关于进一步做好电力现货市场试点工作的通知（发改办体改〔2021〕339号）20210426

新能客　文章来源: 国家发改委　2021年4月26日 下午7:30　电力体制改革 , 能源文件　阅读 18972

光动互联与你一起沐光驭风

《通知》明确了电力现货试点范围扩大，拟选择上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等6省市为第二批电力现货试点。

《通知》要求第一批试点区域按照积极稳妥、安全第一的原则，尽快明确2021年试运行计划，给予市场稳定预期。具备条件的地区，在按季度连续结算试运行基础上，探索长周期不间断结算试运行。其他地区在不同季节、不同供需条件下开展多时段、多频次短期结算试运行，在结算试运行中积累经验，发现问题并完善，争取2021年底进入不间断结算试运行。

对于试点范围扩大，《通知》还要求上海、江苏、安徽三地加强与长三角区域市场的统筹协调。支持南方区域电力市场试点，加快研究京津冀电力市场建设、长三角区域电力市场建设方案。

《通知》还明确了电力现货试点改革探索的主要任务，包括：合理确定市场主体范围；推动用户侧参与市场结算；统筹开展中长期、现货、辅助服务；做好本地市场与省间市场衔接；推动新能源参与市场；探索容量成本回收机制；建立合理的费用疏导机制。

2019年以来，第一批8个电力现货试点已经开启了多次的现货试运行和结算试运行。其中暴露出不平衡资金分摊、新能源入市、省内外市场协调等问题。而《通知》也明确现货试点下一阶段将探索解决这一问题，并给出一定的解决方法，例如“引导新能源项目以10%的预计当期电量通过市场化交易竞争上网”。

但对于现货试点暴露出的更多问题，《通知》只是给出了解决的目标，并没有给出解决问题的途径。因此具体问题的解决依然需要试点地区政府、发电、电网大量博弈，同时要有自上而下的力量对改革具体措施进行推动。

国家发展和改革委员会办公厅
国家能源局综合司文件

发改办体改〔2021〕339号

Sample

国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、经信委（经信厅、工信厅、经信局、工信局），国家能源局各派出能源监管机构，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司，中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司，内蒙古电力（集团）有限责任公司：

为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革

的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其配套文件精神，加快完善电力市场体系，在第一批八个电力现货市场建设试点（以下简称“现货试点”）基础上，进一步做好现货试点的相关工作，有关要求通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央财经委第九次会议有关深化电力体制改革、构建以新能源为主体的新型电力系统部署。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，在确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应的基础上，积极稳妥推进电力市场建设，加快建立完善有利于促进风电、光伏等新能源发展消纳的市场规则与机制。

二、有序开展现货试点结算试运行

第一批现货试点地区按照积极稳妥、安全第一的原则，尽快明确2021年开展结算试运行计划，给予市场稳定预期。具备条件的试点地区在按季度连续结算试运行基础上，可探索长周期不间断结算试运行。其他试点地区在不同季节、不同供需情况下开展多时段、多频次短期结算试运行，在结算试运行中积累数据和经验、边发现问题边完善，争取到2021年底进入不间断结算试运行。

三、积极稳妥扩大现货试点范围

根据地方政府意愿和前期工作进展，同时结合各地电力供需

形势、网源结构和市场化程度等条件，拟在第一批现货试点基础上，选择辽宁省、上海市、江苏省、安徽省、河南省、湖北省作为第二批现货试点。上海市、江苏省、安徽省现货市场建设应加强与长三角区域市场的统筹与协调。支持开展南方区域电力市场试点，加快研究京津冀电力现货市场建设、长三角区域电力市场建设的具体方案。

四、明确现货试点改革探索的主要任务

第二批现货试点地区认真组织借鉴浙江、广东、山东、山西等第一批现货试点地区的经验，加快开展电力市场建设方案及规则体系的编制和完善工作。第一批现货试点地区在充分总结结算试运行经验和问题的基础上，持续完善规则设计。

（一）合理确定电力现货市场主体范围。现货市场主体范围应涵盖发电企业、售电企业和直接参与电力现货交易的用户等。稳妥、有序放开优先发电计划，推动发电企业参与电力现货交易，逐步形成准确的市场价格信号。

（二）推动用户侧参与现货市场结算。第二批现货试点地区应按照用户侧参与现货市场结算设计方案。用户侧暂未参与现货市场的第一批现货试点地区应加快推动用户侧有序、有限、有条件进入现货市场，把现货市场价格传导至用户侧。电力用户可选择直接参与或由售电公司代理参与中长期、现货市场。各地应明确参与电力现货市场用户的基本条件，在此基础上自行确定参与现货交易的试点企业范围，建立用户侧参与现货市场备案制度。

Sample

在双边现货市场模式下，用户侧直接以报量报价方式参与现货市场出清、结算，同时在日前市场结束后增加开机组合优化环节以保障电力安全可靠供应；在单边现货市场模式下，用户侧可通过中长期合约约定结算曲线、曲线外偏差按照现货市场结算的方式参与现货市场，可考虑不设计日前市场，日前出清结果仅作为日前调度运行计划，不进行财务结算。在保证用户侧平均价格水平基本稳定的基础上，各地应允许用户侧价格适当波动。居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户属于优先购电用户，不纳入市场化交易范围。

（三）统筹开展中长期、现货与辅助服务交易。按照“一个市场，多种产品”的基本原则，同步开展电力中长期、现货、辅助服务市场的规则设计，做好各类交易间的有机衔接。完善电力中长期合同市场化调整机制，逐步缩短交易周期、增加交易频次，为市场主体调整合同电量及负荷曲线提供市场化手段。加快建设调频、备用辅助服务市场，在可再生能源比例较高的地区探索开展爬坡等辅助服务市场品种建设。在综合考虑电源灵活性改造、电网调节能力、清洁能源消纳等因素的基础上，现货市场运行期间明确由现货电能量市场代替调峰市场。按照“谁受益、谁承担”原则，逐步推动辅助服务费用向用户侧疏导。

（四）做好本地市场与省间市场的衔接。各地应做好跨省跨区送受电中长期合约签订工作，引导市场主体通过双边协商等方式签订一年及以上中长期合同并约定分时曲线。符合市场化条件

Sample

的跨省跨区送电量，存量按照每年不少于20%的比例放开，增量积极推进放开。规范跨省跨区送受电方式，做好与送受两端市场衔接。

（五）稳妥有序推动新能源参与电力市场。鼓励新能源项目与电网企业、用户、售电公司通过签订长周期（如20年及以上）差价合约参与电力市场。引导新能源项目10%的预计当期电量通过市场化交易竞争上网，市场化交易部分可不计入全生命周期保障收购小时数。尽快研究建立绿色电力交易市场，推动绿色电力交易。

（六）探索容量成本回收机制。为回收各类电源有效容量的固定成本、保障系统发电容量的长期充裕度，各地区要根据实际情况，以中长期交易为基础，探索建立市场化的容量成本回收机制，做好与现货电能量市场的有序衔接，确保电价机制平稳过渡。

（七）建立合理的费用疏导机制。市场中各项费用应明确来源、分项独立记账、逐项疏导，事前应逐项商定疏导原则与疏导方式，明确各方权利和义务。加强信息披露，及时向市场主体披露分摊费用的具体科目、产生原因、计算方法以及疏导原则。不建议各地采用事后调整中长期交易合同曲线的方式减少计划与市场衔接产生的不平衡资金。

五、加强试点工作的组织保障

（一）明确试点工作责任分工。试点地区应明确第一责任单

Sample

位，会同相关单位和部门，按照职责分工，推动电能量市场、辅助服务市场和容量成本回收机制相关工作，第一责任单位要做好相关工作的统筹协调。成立工作专班，组织相关单位编制和完善本地区电力现货市场方案、市场交易规则及相关配套政策，有关部门和企业应切实加强能力建设和人员配备。

（二）积极开展电力现货市场模拟试运行。鼓励现货试点地区针对电力现货市场建设遇到的重点问题进行积极探索，开展不同规则、不同情景下的多轮次模拟试运行。相关数据应形成日报定期上报并向市场主体进行披露，同时作为后续有关政策调整的定量依据。为引导市场主体合理参与模拟试运行申报，必要时可在模拟试运行期间不定期开展财务结算。

（三）建立与电力现货市场建设相适应的信息化平台。参照《电力市场运营系统现货交易和现货结算功能指南（试行）》要求，市场运营机构应向市场主体提供现货市场技术支持系统的功能模块体系，明确出清目标函数及其实现过程，不断规范、完善技术支持系统。具备条件的地区，电能量市场、辅助服务市场交易功能应集成在同一技术支持系统中。暂不具备条件的地区，市场运营机构应加强电能量市场、辅助服务市场技术支持系统间的功能衔接与数据交互，统一中长期、现货、辅助服务各类交易品种面向市场主体的接口。

（四）规范电力市场运营工作。市场运营机构应不断提升市场运营管理水平，建立电力现货市场运行监测机制，定期做好市

Sample

场运行的记录、汇总、披露等工作。建立市场运营涉密信息管理制度以及关键岗位和人员回避制度，规范信息交换和使用程序，防范关键信息泄露。各地市场规则编制单位及技术支持系统开发单位，不得作为第三方评估、校核单位，不得从事涉及电力现货市场的培训、咨询和软件开发等商业项目（服务电网业务除外）工作。

（五）加大现货市场信息披露力度。各地区应严格按照《电力现货市场信息披露办法（暂行）》（国能发监管〔2020〕56号）要求，加快制定本地区实施细则，明确时间表和路线图，进一步细化实施方案并加快推动技术支持系统建设，及时、规范、准确披露各项市场相关信息。

Sample

国家发展改革委办公厅　　国家能源局综合司

2021年4月26日

国家发展改革委办公厅　　2021年4月28日印发

电力现货市场

1. 《关于做好电力现货市场试点连续试结算相关工作的通知》政策解读 20200722
2. 关于做好电力现货市场试点连续试结算相关工作的通知（ 发改办能源规〔2020〕245号）20200326
3. 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》 的通知（发改办能源规〔2019〕828号）20190731
4. 20181121发改办能源〔2018〕1518号-关于印发电力市场运营系统现货交易和现货结算功能指南（试行）的通知
5. 20181108国能综通法改〔2018〕164号-关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知
6. 20180716发改运行〔2018〕1027号-关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知
7. 20170823发改办能源〔2017〕1453号-关于开展电力现货市场建设试点工作的通知

本文来自国家发改委，本文观点不代表光动百科|PVMeng.com立场，转载请联系原作者，原文链接 。

2021年国家能源文件 # 中发〔2015〕9号 # 中国能源政策文件 # 电力体制改革 # 电力现货市场

赞 (1)

国家能源局综合司关于报送"十四五"电力源网荷储一体化和多能互补发展工作方案的通知 20210425
« 上一篇 2021年4月25日 上午12:29

2021年一季度全国新能源电力消纳评估分析 20210427
2021年4月27日 上午9:54 下一篇 »

光动互联与你一起沐光驭风

关联阅读

中央预决算公开平台关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知（财建〔2024〕138号）20240620

2024年6月20日 2.7K

20181219发改办运行〔2018〕1673号-关于请报送第四批增量配电业务改革试点项目的通知

2018年12月19日 6.3K

国家发改委关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知（发改办能源〔2025〕669号）20250701

2025年7月1日 能源文件 6.6K

国家发改委 财政部 能源局关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知(发改能源...

2023年7月25日 4.1K

国家发改委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知（发改价格〔2015〕3044号）20151222

2015年12月22日 8.2K

上海市发改委关于进一步做好我市电力现货市场限价相关事项的通知（沪发改价管〔2026〕5号）20260210

2026年2月10日 新能源信息 474

国家发改委关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格〔2021〕1093号 ）20210726

2021年7月26日 5.5K

国家能源局关于进一步深化电力业务资质许可管理更好服务新型电力系统建设的实施意见（国能发资质〔2025〕41号...

2025年4月25日 3.1K

光动互联与你一起沐光驭风

中央人民政府关于2025《政府工作报告》20250305

2025年3月5日 新能源信息 10.0K

甘肃省发改委关于公开征求《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）》意见的公告（征求意见已结...

2025年7月14日 1.6K

安徽省能源局关于印发安徽省电力需求响应实施方案(试行)的通知(皖能源电调〔2022〕3号)20220118

2022年1月18日 新能源信息 1.9K

国家能源局新能源司负责人就《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》答记者问

2017年12月18日 4.5K

国家能源局关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知（国能新能〔2013〕433号） 20131118

2013年11月18日 7.3K

财政部关于请提供可再生能源电价附加补助资金需求情况的函20201014

2020年10月14日 5.1K

四川省发改委关于征求《四川电力现货规则体系V1.0（征求意见稿）的函20270717

2025年7月17日 新能源信息 3.1K

专题：为了一目了然

- 【中国光伏电价演变】2008年至今，从4元到全面平价上网
- 储能信息：要求配置储能的省份及文件汇

总(实时更新)

- 中国能源信息导航
- 专题：光伏制造行业规范条件
- 【科普】光伏国补的来源：可再生能源电价附加
- 专题：可再生能源电力消纳责任权重 （即可再生能源电力配额 ）
- (已累计公示：19174.08MW)可再生能源发电补贴项目清单（实时更新）
- 专题：2020年新增风电、光伏发电新能源消纳能力85.1GW
- 更新||光伏平价参考||风光平价新政下优质光伏投资区域选择
- 运行监测12月报|大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地一期

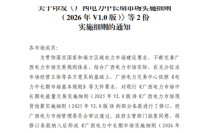
最近文章

贵州省电力交易中心关于开展2026年贵州省增量...

2026年4月24日

中共中央办公厅国务院办公厅印发《碳达峰碳中...

2026年4月23日



广西电力交易中心关于印发《广西电力中长期市...

2026年4月21日

甘肃电力交易中心发布甘肃电力市场运营报告...

2026年4月21日

国新办举行新闻发布会关于介绍2026年一季度工...

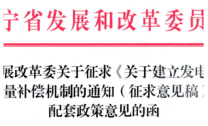
2026年4月21日

安徽省电力交易中心关于征求《安徽电力现货电...

2026年4月21日

青海省发改委关于再次公开征求《青海省发电侧...

2026年4月21日



辽宁省发改委关于征求《关于建立发电侧可靠...

2026年4月20日

国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发...

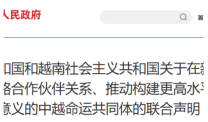
2026年4月17日

福建省发改委发布首批省级零碳园区建设名单公...

2026年4月17日

宁夏自治区发改委关于落实新能源就近消纳价格...

2026年4月17日



中央人民政府发布中华人民共和国和越南社会主...

2026年4月17日

山东省聊城市发改委关于拟推荐申报全省新型储...

2026年4月17日

海南省发改委关于公开征求《关于推动我省电网...

2026年4月16日

海南省发改委关于公开征求《关于推动我省电网...

2026年4月16日

甘肃能源监管办发布督导“沙戈荒”新能源基地项...

2026年4月16日

青海省发改委关于印发《青海省省级零碳园区...

2026年4月15日

河南能源监管办发布河南省2026年3月份电力供...

2026年4月15日

湖南省电力交易中心发布湖南省电力中长期市场...

2026年4月13日

四川省人民政府发布国民经济和社会发展第十五...

2026年4月13日

光动标签

2021年中...	2024年...	2024年...
2025年...	2025年...	“十三五”...
中国能源...	中国重要...	中国风光...
光伏发电 ...	光伏发电...	光伏扶贫 ...
光伏统计 ...	分布式光...	分时电价 ...
十三五 (1...	可再生能...	国家发展...
国家能源...	山东省 (1...	山西省 (1...
广东省 (1...	新型储能 ...	河北省 (2...
河北省发...	河北省能...	浙江省 (1...
竞争性配...	能源文件 ...	能源统计 ...

搜索

输入关键词搜索...

光动标签

2021年中...	2024年...	2024年...
2025年...	2025年...	“十三五”...

中国能源... 中国重要... 中国风光...
光伏发电 ... 光伏发电... 光伏扶贫 ...
光伏统计 ... 分布式光... 分时电价 ...
十三五 (1... 可再生能... 国家发展...
国家能源... 山东省 (1... 山西省 (1...
广东省 (1... 新型储能 ... 河北省 (2...
河北省发... 河北省能... 浙江省 (1...
竞争性配... 能源文件 ... 能源统计 ...

光动分类

- 专题 (14)
- 光动盟企业 (25)
  - 光动互联 (17)
  - 汉信新能源 (10)
- 招聘类 (11)
- 新能源信息 (2,766)
  - 行业分析(分析、数据、价格) (446)
  - 行业娱乐 (3)
  - 项目招投标 (24)
- 新能源行业 (425)
  - 新能源人物 (1)
  - 新能源企业 (11)
  - 细分行业 (384)
    - 光伏 (229)
      - 储能 (10)
      - 光伏晶硅电池 (1)
      - 光伏电站 (2)
    - 家庭光伏 (20)
      - 光伏故障处理 (6)
      - 家庭光伏市场 (7)

- 家庭光伏技术 (5)
- 家庭光伏运维 (12)
- 新能源汽车 (190)
- 电力设备 (83)
- 风电 (159)
- 行业会议 (28)
  - 2018年会议 (21)
  - 2019年会议 (5)
  - 分布式会议 (1)
  - 大型展览会 (4)
- 新能源视听百科 (25)
  - 新能源图片库 (12)
  - 新能源视频库 (15)
- 相关下载 (1)
- 能源文件 (1,730)
  - 土地文件 (26)
  - 扶贫文件 (30)
  - 标准规范 (18)
  - 民生(取暖等) (23)
  - 法律法规 (5)
  - 电价文件 (105)
  - 电力体制改革 (122)
  - 监管监测 (80)
  - 税务文件 (29)
  - 补贴发放 (56)
  - 规模管理 (489)
  - 领跑者 (14)
- 能源知识 (158)

- 分布式能源 (2)
- 能源基础 (20)
- 能源技术 (13)

文章归档

- 2026 年 4 月 (49)
- 2026 年 3 月 (107)
- 2026 年 2 月 (70)
- 2026 年 1 月 (103)
- 2025 年 12 月 (139)
- 2025 年 11 月 (105)
- 2025 年 10 月 (60)
- 2025 年 9 月 (73)
- 2025 年 8 月 (79)
- 2025 年 7 月 (101)
- 2025 年 6 月 (63)
- 2025 年 5 月 (35)
- 2025 年 4 月 (61)
- 2025 年 3 月 (70)
- 2025 年 2 月 (58)
- 2025 年 1 月 (63)
- 2024 年 12 月 (88)
- 2024 年 11 月 (55)
- 2024 年 10 月 (31)
- 2024 年 9 月 (28)
- 2024 年 8 月 (38)
- 2024 年 7 月 (57)
- 2024 年 6 月 (59)

- 2024 年 5 月 (46)
- 2024 年 4 月 (74)
- 2024 年 3 月 (46)
- 2024 年 2 月 (27)
- 2024 年 1 月 (49)
- 2023 年 12 月 (45)
- 2023 年 11 月 (17)
- 2023 年 10 月 (4)
- 2023 年 9 月 (8)
- 2023 年 8 月 (7)
- 2023 年 7 月 (13)
- 2023 年 6 月 (12)
- 2023 年 5 月 (4)
- 2023 年 4 月 (4)
- 2023 年 3 月 (6)
- 2023 年 2 月 (2)
- 2023 年 1 月 (3)
- 2022 年 12 月 (5)
- 2022 年 11 月 (3)
- 2022 年 10 月 (2)
- 2022 年 9 月 (2)
- 2022 年 8 月 (3)
- 2022 年 7 月 (2)
- 2022 年 6 月 (4)
- 2022 年 5 月 (5)
- 2022 年 4 月 (6)
- 2022 年 3 月 (6)
- 2022 年 2 月 (4)
- 2022 年 1 月 (6)

- 2021 年 12 月 (6)
- 2021 年 11 月 (29)
- 2021 年 10 月 (41)
- 2021 年 9 月 (69)
- 2021 年 8 月 (46)
- 2021 年 7 月 (51)
- 2021 年 6 月 (105)
- 2021 年 5 月 (47)
- 2021 年 4 月 (52)
- 2021 年 3 月 (32)
- 2021 年 2 月 (18)
- 2021 年 1 月 (28)
- 2020 年 12 月 (25)
- 2020 年 11 月 (23)
- 2020 年 10 月 (14)
- 2020 年 9 月 (13)
- 2020 年 8 月 (12)
- 2020 年 7 月 (23)
- 2020 年 6 月 (83)
- 2020 年 5 月 (59)
- 2020 年 4 月 (33)
- 2020 年 3 月 (36)
- 2020 年 2 月 (13)
- 2020 年 1 月 (17)
- 2019 年 12 月 (17)
- 2019 年 11 月 (4)
- 2019 年 10 月 (5)
- 2019 年 9 月 (5)
- 2019 年 8 月 (9)

- 2019 年 7 月 (23)
- 2019 年 6 月 (44)
- 2019 年 5 月 (30)
- 2019 年 4 月 (51)
- 2019 年 3 月 (101)
- 2019 年 2 月 (82)
- 2019 年 1 月 (144)
- 2018 年 12 月 (145)
- 2018 年 11 月 (66)
- 2018 年 10 月 (53)
- 2018 年 9 月 (39)
- 2018 年 8 月 (42)
- 2018 年 7 月 (52)
- 2018 年 6 月 (121)
- 2018 年 5 月 (28)
- 2018 年 4 月 (65)
- 2018 年 3 月 (126)
- 2018 年 2 月 (89)
- 2018 年 1 月 (152)
- 2017 年 12 月 (19)
- 2017 年 11 月 (7)
- 2017 年 10 月 (2)
- 2017 年 9 月 (8)
- 2017 年 8 月 (4)
- 2017 年 7 月 (3)
- 2017 年 6 月 (3)
- 2017 年 5 月 (1)
- 2017 年 4 月 (1)
- 2017 年 3 月 (3)

- 2017 年 2 月 (1)
- 2017 年 1 月 (2)
- 2016 年 12 月 (9)
- 2016 年 11 月 (6)
- 2016 年 10 月 (2)
- 2016 年 8 月 (2)
- 2016 年 7 月 (2)
- 2016 年 6 月 (1)
- 2016 年 5 月 (4)
- 2016 年 3 月 (3)
- 2016 年 2 月 (2)
- 2016 年 1 月 (4)
- 2015 年 12 月 (2)
- 2015 年 11 月 (4)
- 2015 年 10 月 (1)
- 2015 年 9 月 (2)
- 2015 年 8 月 (1)
- 2015 年 7 月 (4)
- 2015 年 4 月 (3)
- 2015 年 3 月 (4)
- 2015 年 2 月 (2)
- 2014 年 11 月 (2)
- 2014 年 8 月 (3)
- 2014 年 7 月 (1)
- 2014 年 6 月 (4)
- 2014 年 5 月 (1)
- 2014 年 4 月 (1)
- 2013 年 12 月 (2)
- 2013 年 11 月 (1)

- 2013 年 10 月 (1)
- 2013 年 9 月 (5)
- 2013 年 8 月 (2)
- 2013 年 7 月 (4)
- 2013 年 3 月 (1)
- 2013 年 2 月 (1)
- 2012 年 12 月 (3)
- 2012 年 9 月 (1)
- 2012 年 6 月 (1)
- 2012 年 3 月 (1)
- 2012 年 2 月 (1)
- 2011 年 11 月 (1)
- 2011 年 7 月 (1)
- 2010 年 4 月 (1)
- 2009 年 12 月 (1)
- 2009 年 8 月 (1)
- 2009 年 3 月 (2)
- 2009 年 2 月 (1)
- 2008 年 12 月 (2)
- 2008 年 11 月 (1)
- 2008 年 7 月 (1)
- 2007 年 9 月 (1)
- 2007 年 3 月 (1)
- 2006 年 12 月 (1)
- 2006 年 11 月 (1)
- 2005 年 12 月 (1)
- 2005 年 9 月 (1)
- 2004 年 9 月 (1)
- 2004 年 8 月 (1)

- 1995 年 12 月 (1)
- 1990 年 5 月 (1)

联系光动互联

光动互联，联接您想！

邮箱：pi@pvmeng.com
电话：18510771980(雷先生)